

Билеты к коллоквиуму по линейной алгебре (II семестр)

Лектор — Камынин В.Л.

VG6

2025/2026

Содержание

1	Вопросы с доказательствами	2
1.1	Элементарные преобразования матриц. Матрицы элементарных преобразований. Теоремы о матрицах элементарных преобразований	2
1.2	Теорема об инвариантности ранга при элементарных преобразованиях. Нахождение ранга матрицы методом элементарных преобразований	4
1.3	Нахождение обратной матрицы методом элементарных преобразований	6
1.4	Системы линейных алгебраических уравнений. Основные определения. Теорема Крамера	7
1.5	Метод Гаусса решения линейных систем. Теорема Кронекера-Капелли	10
1.6	Однородные системы линейных уравнений. Теорема о решениях. Теорема о структуре общего решения. Критерий существования нетривиальных решений	12
1.7	Основная лемма о линейной зависимости	14
1.8	ФСР однородной системы. Теорема о ФСР. Примеры нахождения ФСР	16
1.9	Неоднородные системы. Теорема об общем решении неоднородной системы	18
1.10	Определение линейного пространства. Простейшие свойства. Примеры	20
2	Вопросы без доказательств	22

1 Вопросы с доказательствами

1.1 Элементарные преобразования матриц. Матрицы элементарных преобразований. Теоремы о матрицах элементарных преобразований

Определение

Пусть A — прямоугольная матрица размера $m \times n$. Элементарными преобразованиями строк называются действия следующего вида:

1. Перестановка двух строк матрицы.
2. Умножение строки на число $\lambda \neq 0$.
3. Прибавление к одной строке другой строки этой же матрицы, умноженной на произвольное число β .

Аналогично определяются элементарные преобразования столбцов.

Данные действия являются обратимыми. Это означает, что если из матрицы A путем элементарного преобразования получена матрица A' , то существует обратное преобразование того же типа, переводящее A' в A :

- Для перестановки строк i и j обратным действием является повторная перестановка тех же строк.
- Для умножения строки на $\lambda \neq 0$ обратным действием является умножение этой строки на $\frac{1}{\lambda}$.
- Для прибавления к i -й строке j -й строки, умноженной на β , обратным действием является вычитание из новой i -й строки j -й строки, умноженной на ту же β .

Для обозначения того, что матрицы получены друг из друга элементарными преобразованиями, используется знак эквивалентности: $A \sim \tilde{A}$.

Определение

Матрицами элементарных преобразований называются квадратные матрицы размера $m \times m$, полученные из единичной матрицы E одним элементарным преобразованием:

1. B_{ij} — матрица перестановки: в единичной матрице на i -й строке единица сдвигается на j -е место, а на j -й строке единица сдвигается на i -е место.

$$(B_{ij})_{sk} = \begin{cases} 1, & s = i, k = j \text{ или } s = j, k = i \\ 1, & s = k, s \neq i, j \\ 0, & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

2. $B_{\lambda,i}$ — матрица умножения: в единичной матрице на i -м месте главной диагонали вместо единицы стоит число $\lambda \neq 0$.

$$(B_{\lambda,i})_{sk} = \begin{cases} \lambda, & s = k = i \\ 1, & s = k \neq i \\ 0, & s \neq k \end{cases}$$

3. $B_{i+\beta j}$ — матрица прибавления: берется единичная матрица, и в i -ю строку на j -е место добавляется число β . Таким образом, в i -й строке два ненулевых элемента: единица на диагонали и β на j -м месте.

$$(B_{i+\beta j})_{sk} = \begin{cases} 1, & s = k \\ \beta, & s = i, k = j \\ 0, & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

Теорема

Каждое элементарное преобразование строк матрицы A сводится к умножению матрицы A слева на соответствующую матрицу элементарных преобразований.

Доказательство

Рассмотрим произведение $C = BA$. Элементы матрицы C вычисляются по формуле:

$$C_{sk} = \sum_{l=1}^m B_{sl}A_{lk}$$

Проверим теорему для каждого типа преобразований:

1. Перестановка строк i и j (используем матрицу B_{ij}):

- Если $s \neq i$ и $s \neq j$, то в s -й строке матрицы B_{ij} только один ненулевой элемент $B_{ss} = 1$. Тогда $C_{sk} = B_{ss}A_{sk} = A_{sk}$, то есть строки с номерами $s \neq i, j$ не меняются.
- Если $s = i$, то в i -й строке матрицы B_{ij} ненулевым является только элемент $B_{ij} = 1$ (на месте $l = j$). Тогда $C_{ik} = B_{ij}A_{jk} = A_{jk}$. Таким образом, новая i -я строка совпадает со старой j -й строкой.
- Если $s = j$, аналогично: ненулевым в строке является $B_{ji} = 1$ (на месте $l = i$). Тогда $C_{jk} = B_{ji}A_{ik} = A_{ik}$. Новая j -я строка совпадает со старой i -й строкой.

Следовательно, умножение на B_{ij} переставляет i -ю и j -ю строки.

2. Умножение i -й строки на λ (используем матрицу $B_{\lambda, i}$):

- Если $s \neq i$, то $B_{ss} = 1$, остальные элементы в строке нули. $C_{sk} = A_{sk}$.
- Если $s = i$, то единственным ненулевым элементом в строке является $B_{ii} = \lambda$. Тогда $C_{ik} = B_{ii}A_{ik} = \lambda A_{ik}$.

Вся i -я строка умножилась на λ .

3. Прибавление к i -й строке j -й строки, умноженной на β (используем матрицу $B_{i+\beta j}$):

- Если $s \neq i$, то $B_{ss} = 1$, остальные нули. $C_{sk} = A_{sk}$.
- Если $s = i$, то в i -й строке два ненулевых элемента: $B_{ii} = 1$ и $B_{ij} = \beta$. Сумма принимает вид:

$$C_{ik} = B_{ii}A_{ik} + B_{ij}A_{jk} = 1 \cdot A_{ik} + \beta \cdot A_{jk}$$

То есть к элементам i -й строки прибавились элементы j -й строки, умноженные на β . Теорема доказана.

Источники

- Лекция № 1, тема «Элементарные преобразования строк и столбцов», временной отрезок 04:00–36:00
- PDF «Линейная алгебра_compressed (1).pdf», раздел 1 «Матрица элементарных преобразований», стр. 1–3
- PDF «Вопросы», вопрос № 1

1.2 Теорема об инвариантности ранга при элементарных преобразованиях. Нахождение ранга матрицы методом элементарных преобразований

Определение

Рангом матрицы A называется размер максимального отличного от нуля минора этой матрицы. Второе определение: ранг матрицы — это максимальное количество её линейно независимых строк (или столбцов).

Теорема (Об инвариантности ранга)

При элементарных преобразованиях ранг матрицы не меняется.

Доказательство

Рассмотрим три типа элементарных преобразований для строк (для столбцов доказательство аналогично в силу равноправия строк и столбцов):

1. Перестановка двух строк. Воспользуемся вторым определением ранга. При перестановке строк сами векторы-строки не меняются, меняется лишь их порядок в таблице. Следовательно, максимальное количество линейно независимых строк остаётся прежним. Ранг не меняется.

2. Умножение строки на число $\lambda \neq 0$. Пусть ранг матрицы A равен r . Это значит, что существует минор $M_r \neq 0$, а все миноры $M_{r+1} = 0$. При умножении i -й строки на λ :

- Если минор M_r содержит i -ю строку, то новый минор $M'_r = \lambda M_r$. Так как $\lambda \neq 0$ и $M_r \neq 0$, то $M'_r \neq 0$.
- Если минор M_r не содержит i -ю строку, то $M'_r = M_r \neq 0$.

В обоих случаях в новой матрице существует минор порядка r , не равный нулю. Аналогично, любой минор порядка $r + 1$ либо не изменится, либо умножится на λ , оставаясь равным нулю. По определению, ранг остался равен r .

3. Прибавление к одной строке другой строки, умноженной на число β . Докажем, что при таком преобразовании ранг не увеличивается. Пусть к первой строке прибавили вторую, умноженную на β . Рассмотрим минор M_{r+1} новой матрицы. По свойству линейности определителя этот минор можно представить как сумму двух миноров исходной матрицы:

$$M'_{r+1} = M_{r+1}^{(1)} + \beta M_{r+1}^{(2)}$$

где $M_{r+1}^{(1)}$ — минор исходной матрицы, а $M_{r+1}^{(2)}$ — минор, в котором две строки пропорциональны (или совпадают), если в него вошли обе преобразуемые строки, либо это также минор исходной матрицы. Так как ранг исходной матрицы r , все миноры порядка $r + 1$ равны нулю. Значит, $M'_{r+1} = 0 + \beta \cdot 0 = 0$. Таким образом, ранг новой матрицы $\text{rk}(A') \leq \text{rk}(A)$. Поскольку элементарные преобразования обратимы, исходную матрицу можно получить из новой обратным преобразованием того же типа. Следовательно, $\text{rk}(A) \leq \text{rk}(A')$. Из двух неравенств получаем $\text{rk}(A') = \text{rk}(A)$.

Определение

Матрица C называется трапециевидной (или ступенчатой), если все её нулевые строки (если они есть) стоят последними, а в ненулевых строках $C_1, C_2, \dots, C_r$ первые ненулевые элементы (лидеры строк) смещаются в каждой следующей строке вправо.

$$C = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

Теорема

Ранг трапециевидной матрицы равен количеству её ненулевых строк.

Доказательство

Пусть в трапециевидной матрице r ненулевых строк. 1. Рассмотрим минор порядка r , стоящий на пересечении этих r строк и столбцов, в которых расположены их лидеры. После перестановки столбцов (если необходимо) этот минор становится треугольным с ненулевыми элементами на главной диагонали. Его определитель равен произведению диагональных элементов и не равен нулю. Значит, $\text{rk}(C) \geq r$. 2. Любой минор порядка $r + 1$ обязательно будет содержать хотя бы одну нулевую строку (так как ненулевых строк всего r). Определитель такого минора равен нулю. Следовательно, ранг равен в точности r .

Нахождение ранга матрицы (алгоритм): Для нахождения ранга произвольной ненулевой матрицы A :

1. С помощью элементарных преобразований строк (перестановка, умножение на число, прибавление строки к строке) и, если удобно, перестановки столбцов, матрица приводится к трапециевидной форме.
2. В силу доказанной теоремы об инвариантности, ранг при этом не меняется.
3. Ранг исходной матрицы будет равен числу ненулевых строк полученной трапециевидной матрицы.

Источники

- Лекция № 1, тема «Элементарные преобразования и ранг», временной отрезок 04:00–36:00
- Лекция № 2, тема «Метод Гаусса и ранг», временной отрезок 30:00–33:00
- PDF «Линейная алгебра_compressed (1).pdf», раздел 2 «Вычисление ранга матрицы», стр. 3–5
- PDF «Вопросы», вопрос № 2

1.3 Нахождение обратной матрицы методом элементарных преобразований

Определение

Матрица B называется обратной к квадратной матрице A , если выполняются соотношения:

$$BA = AB = E$$

где E — единичная матрица. Обратная матрица обозначается A^{-1} .

Для нахождения обратной матрицы используется метод элементарных преобразований строк. В основе метода лежат две теоремы.

Теорема

Квадратная матрица A порядка n может быть приведена к единичной матрице E с помощью элементарных преобразований строк тогда и только тогда, когда она невырожденная (т.е. $\det A \neq 0$).

Теорема

Пусть $\det A \neq 0$. Если матрица A превращается в единичную матрицу E путём некоторого количества элементарных преобразований строк, то теми же самыми преобразованиями, применёнными в том же порядке, единичная матрица E превращается в обратную матрицу A^{-1} .

Доказательство

Согласно ранее доказанной теореме, каждое элементарное преобразование строк матрицы эквивалентно умножению этой матрицы слева на соответствующую матрицу элементарных преобразований.

Пусть последовательность из k элементарных преобразований переводит матрицу A в единичную матрицу E . Обозначим матрицы этих преобразований через $B_1, B_2, \dots, B_k$. Тогда результат последовательного применения этих преобразований к матрице A можно записать в виде матричного равенства:

$$B_k \cdot \dots \cdot B_2 \cdot B_1 \cdot A = E$$

Поскольку $\det A \neq 0$, существует обратная матрица A^{-1} . Умножим обе части полу-

ченного равенства на A^{-1} справа:

$$(B_k \cdot \dots \cdot B_2 \cdot B_1 \cdot A) \cdot A^{-1} = E \cdot A^{-1}$$

Пользуясь ассоциативностью умножения матриц и определением обратной матрицы ($AA^{-1} = E$), получаем:

$$B_k \cdot \dots \cdot B_2 \cdot B_1 \cdot E = A^{-1}$$

Левая часть последнего равенства представляет собой результат применения той же самой последовательности элементарных преобразований к единичной матрице E . Правая часть равна A^{-1} . Таким образом, преобразования, переводящие A в E , переводят E в A^{-1} . Теорема доказана.

Алгоритм нахождения обратной матрицы (практический метод):

1. Составляется прямоугольная матрица размера $n \times 2n$ путем приписывания к матрице A справа единичной матрицы E : $(A|E)$.
2. С помощью элементарных преобразований только над строками (прямая и обратная прогонка метода Гаусса) левая часть этой матрицы (матрица A) приводится к единичному виду.
3. В силу доказанной теоремы, в правой части на месте единичной матрицы получится искомая обратная матрица A^{-1} :

$$(A|E) \sim (E|A^{-1})$$

4. Если в процессе приведения матрицы A к ступенчатому виду в левой части образуется чисто нулевая строка, это означает, что матрица A вырождена ($\det A = 0$), и обратной матрицы для неё не существует.

Источники

- Лекция № 1, тема «Нахождение обратной матрицы методом элементарных преобразований», временной отрезок 36:00–45:00
- Лекция № 2, тема «Теорема о вычислении обратной матрицы», временной отрезок 00:00–09:00
- PDF «Линейная алгебра_compressed (1).pdf», раздел 3 «Вычисление обратной матрицы методом элементарных преобразований», стр. 5–7
- PDF «Вопросы», вопрос № 3

1.4 Системы линейных алгебраических уравнений. Основные определения. Теорема Крамера

Определение

Системой линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) называется система вида:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

где a_{ij} — коэффициенты системы, b_i — свободные члены, x_j — неизвестные.

Для СЛАУ вводятся следующие матричные обозначения:

- **Основная матрица системы** A размера $m \times n$, составленная из коэффициентов a_{ij} .
- **Столбец неизвестных** $X = (x_1, \dots, x_n)^T$.
- **Столбец свободных членов** $B = (b_1, \dots, b_m)^T$.
- **Расширенная матрица системы** $\tilde{A}$ (или A с чертой), полученная приписыванием столбца B к матрице A .

В матричной форме система записывается как:

$$AX = B$$

Определение

Система называется **однородной**, если столбец свободных членов $B = \mathbf{0}$. В противном случае система называется **неоднородной**.

Определение

Решением системы называется упорядоченный набор чисел $(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$, который при подстановке в систему вместо неизвестных превращает каждое уравнение в верное тождество.

Классификация систем по количеству решений:

1. **Совместная** — имеет хотя бы одно решение.
 - **Определенная** — имеет ровно одно решение.
 - **Неопределенная** — имеет более одного решения.
2. **Несовместная** — не имеет ни одного решения.

Теорема (Крамера)

Пусть дана квадратная СЛАУ ($m = n$). Если определитель основной матрицы $\Delta = \det A \neq 0$, то система имеет единственное решение, которое находится по формулам:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \dots, x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$$

где Δ_k — определитель, полученный из Δ заменой k -го столбца столбцом свободных членов B .

Доказательство

1. Существование и единственность. Запишем систему в матричном виде: $AX = B$. Так как $\det A \neq 0$, матрица A является невырожденной, и для неё существует единственная обратная матрица A^{-1} . Умножим обе части матричного равенства слева на A^{-1} :

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}B \implies (A^{-1}A)X = A^{-1}B \implies EX = A^{-1}B \implies X = A^{-1}B$$

Поскольку обратная матрица и результат умножения определены однозначно, решение существует и оно единственно.

2. Вывод формул Крамера. Воспользуемся формулой для обратной матрицы через присоединенную (матрицу алгебраических дополнений):

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Тогда столбец решений X вычисляется как:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_k \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1k} & A_{2k} & \dots & A_{nk} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Для произвольного k -го неизвестного получаем:

$$x_k = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^n A_{ik} b_i$$

Сумма в правой части $\sum_{i=1}^n b_i A_{ik}$ представляет собой разложение определителя Δ_k по k -му столбцу (в котором стоят элементы b_i , а соответствующие им алгебраические дополнения A_{ik} такие же, как в определителе Δ , так как k -й столбец при их вычислении вычеркивается). Следовательно:

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}$$

Теорема доказана.

Источники

- Лекция № 2, тема «Системы линейных алгебраических уравнений. Основные понятия», временной отрезок 52:00–61:00
- Лекция № 2, тема «Теорема Крамера», временной отрезок 62:00–68:00
- PDF «Линейная алгебра_compressed (1).pdf», разделы 1 и 2 по СЛАУ, стр. 7–10
- PDF «Вопросы», вопрос № 4

1.5 Метод Гаусса решения линейных систем. Теорема Кронекера-Капелли

Определение

Элементарными преобразованиями системы линейных уравнений называются следующие действия:

1. Перестановка двух уравнений системы.
2. Умножение уравнения на число $\lambda \neq 0$.
3. Прибавление к одному из уравнений другого уравнения, умноженного на произвольное число.

Данные преобразования соответствуют элементарным преобразованиям строк расширенной матрицы системы.

Теорема

После элементарных преобразований системы уравнений получится система, эквивалентная исходной (имеющая тот же набор решений).

Доказательство

1. Перестановка уравнений. Очевидно, что от перемены порядка уравнений набор решений не меняется.

2. Умножение на $\lambda \neq 0$. Если набор чисел является решением уравнения, то при подстановке в него получается верное числовое тождество. При умножении тождества на ненулевое число оно остается верным тождеством. В силу обратимости (деление на λ) решение нового уравнения будет решением старого.

3. Прибавление уравнения к уравнению. Пусть к первому уравнению $\sum a_{1j}x_j = b_1$ прибавили второе $\sum a_{2j}x_j = b_2$, умноженное на α . Если $(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ — решение исходной системы, то выполняются тождества:

$$\sum a_{1j}\gamma_j = b_1, \quad \sum a_{2j}\gamma_j = b_2$$

Складывая их (второе с коэффициентом α), получаем:

$$\sum (a_{1j} + \alpha a_{2j})\gamma_j = b_1 + \alpha b_2$$

что является первым уравнением новой системы. Таким образом, всякое решение исходной системы является решением новой. В силу обратимости элементарных преобразований (вычитание второй строки, умноженной на α , из первой), всякое решение новой системы является решением старой.

Определение

Матрица называется **ступенчатой**, если выполнены два условия:

1. Все нулевые строки (если они есть) стоят последними.
2. Для каждой ненулевой строки её первый ненулевой элемент (лидер) расположен строго правее лидера предыдущей строки.

Теорема

Всякую ненулевую матрицу путём элементарных преобразований только над строками можно привести к ступенчатому виду.

Алгоритм метода Гаусса:

1. **Прямой ход:** С помощью элементарных преобразований расширенная матрица системы $(A|B)$ приводится к ступенчатому виду. Если на этом этапе возникает строка вида $(0, 0, \dots, 0|b^*)$, где $b^* \neq 0$, то система **несовместна** (противоречие $0 = b^*$).
2. **Анализ ступенчатого вида:** Неизвестные, соответствующие столбцам с лидерами строк, называются **главными**, остальные — **свободными**. Количество главных переменных равно рангу матрицы.
3. **Обратный ход:** Свободным переменным придаются произвольные значения (параметры). Главные переменные выражаются через свободные (начиная с последнего уравнения к первому).

Теорема (Кронекера–Капелли)

Система линейных алгебраических уравнений совместна тогда и только тогда, когда ранг основной матрицы системы A равен рангу расширенной матрицы системы $\tilde{A}$:

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(\tilde{A})$$

Доказательство

Приведем систему к ступенчатому виду методом Гаусса. Обозначим ступенчатые формы основной и расширенной матриц через A и $\tilde{A}$. При элементарных преобразованиях ранг матрицы не меняется, поэтому $\text{rk}(A) = \text{rk}(A)$ и $\text{rk}(\tilde{A}) = \text{rk}(\tilde{A})$.

$\Rightarrow$ Пусть система совместна. В методе Гаусса это означает отсутствие противоречивых уравнений вида $0 = b^*$ при $b^* \neq 0$. Следовательно, в ступенчатом виде расширенной матрицы нет строк, где лидер стоит в столбце свободных членов. Это означает, что количество ненулевых строк в A и $\tilde{A}$ одинаково. Так как ранг ступенчатой матрицы равен числу её ненулевых строк, получаем $\text{rk}(A) = \text{rk}(\tilde{A})$.

$\Leftarrow$ Пусть $\text{rk}(A) = \text{rk}(\tilde{A}) = R$. Это означает, что количество ненулевых строк в ступенчатых формах основной и расширенной матриц совпадает. Следовательно, в

расширенной матрице не может появиться строка с лидером в последнем столбце (столбце свободных членов), так как тогда ранг расширенной матрицы был бы на единицу больше ранга основной. Отсутствие таких строк гарантирует по методу Гаусса возможность нахождения решения, то есть совместность системы.

Следствия из теоремы Кронекера–Капелли:

1. Число главных переменных в совместной системе равно её рангу R .
2. Совместная система является **определенной** (единственное решение) тогда и только тогда, когда ранг системы равен числу неизвестных ($R = n$).
3. Совместная система является **неопределенной** (бесконечно много решений), если ранг меньше числа неизвестных ($R < n$).

Источники

- Лекция № 2, тема «Метод Гаусса решения линейных систем», временной отрезок 67:00–90:00
- Лекция № 3, тема «Теорема Кронекера-Капелли», временной отрезок 00:00–05:00
- PDF «Линейная алгебра_compressed (1).pdf», разделы 3 и 4 по СЛАУ, стр. 10–13
- PDF «Вопросы», вопрос № 5

1.6 Однородные системы линейных уравнений. Теорема о решениях. Теорема о структуре общего решения. Критерий существования нетривиальных решений

Определение

Система линейных алгебраических уравнений называется **однородной**, если столбец свободных членов состоит из нулей ($B = \mathbf{0}$). В матричной форме такая система записывается как:

$$AX = \mathbf{0}$$

Однородная система всегда совместна, так как всегда имеет **тривиальное** (нулевое) решение $X = \mathbf{0}$. Все остальные решения (если они существуют) называются **нетривиальными**.

Теорема (О линейной комбинации решений)

Если векторы $X_1, X_2, \dots, X_k$ являются решениями однородной системы $AX = \mathbf{0}$, то любая их линейная комбинация $Y = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_k X_k$ также является решением этой системы.

Доказательство

Для проверки того, является ли Y решением, подставим его в матричное уравнение системы. Используя свойства дистрибутивности умножения матриц и возможность выноса скаляра за знак произведения, получим:

$$AY = A(\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_k X_k) = \alpha_1 (AX_1) + \alpha_2 (AX_2) + \dots + \alpha_k (AX_k)$$

Так как по условию X_i — решения однородной системы, то $AX_i = \mathbf{0}$ для всех $i = 1, \dots, k$. Тогда:

$$AY = \alpha_1 \cdot \mathbf{0} + \alpha_2 \cdot \mathbf{0} + \dots + \alpha_k \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Следовательно, вектор Y превращает уравнение в верное тождество и является решением.

Теорема (Критерий существования нетривиальных решений)

Однородная система $AX = \mathbf{0}$ имеет нетривиальные решения тогда и только тогда, когда ранг её основной матрицы R меньше числа неизвестных n ($R < n$).

В случае квадратной системы ($n \times n$) этот критерий эквивалентен условию $\det A = 0$. Если $R = n$, система имеет только тривиальное решение.

Теорема (О структуре общего решения)

Пусть дана однородная система уравнений $AX = \mathbf{0}$, ранг матрицы которой $R < n$. Тогда существует набор из $n - R$ линейно независимых решений $X_1, X_2, \dots, X_{n-R}$, называемый фундаментальной системой решений (ФСР), такой, что общее решение системы X_O представляется в виде их произвольной линейной комбинации:

$$X_O = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_{n-R} X_{n-R}$$

где c_i — произвольные постоянные.

Доказательство

1. Построение ФСР. Приведем систему к ступенчатому виду методом Гаусса. Без ограничения общности (путем переименования переменных) будем считать, что первые R переменных $x_1, \dots, x_R$ являются главными, а остальные $n - R$ переменных $x_{R+1}, \dots, x_n$ — свободными. С помощью обратного хода метода Гаусса выразим главные переменные через свободные:

$$\begin{cases} x_1 = \beta_{1,R+1}x_{R+1} + \dots + \beta_{1,n}x_n \\ \dots \\ x_R = \beta_{R,R+1}x_{R+1} + \dots + \beta_{R,n}x_n \end{cases}$$

Построим $n - R$ частных решений специального вида. Для получения X_1 положим свободную переменную $x_{R+1} = 1$, а остальные свободные переменные — нулями. Для X_2 положим $x_{R+2} = 1$, остальные свободные — нулями, и так далее. В результате получим матрицу решений, «хвост» которой (строки с $R + 1$ по n) образует единичную матрицу E_{n-R} .

2. Линейная независимость. Рассмотрим матрицу X , столбцами которой явля-

ются векторы $X_1, \dots, X_{n-R}$. В этой матрице содержится минор порядка $n - R$, соответствующий строкам свободных переменных. Этот минор равен определителю единичной матрицы, т.е. 1. Следовательно, ранг матрицы X равен $n - R$, и её столбцы (наши решения) линейно независимы.

3. Полнота (всякое решение есть линейная комбинация). Пусть $X^* = (\gamma_1, \dots, \gamma_R, \gamma_{R+1}, \dots, \gamma_n)^T$ — произвольное решение системы. Составим вектор $Y = X^* - (\gamma_{R+1}X_1 + \dots + \gamma_nX_{n-R})$. По теореме о линейной комбинации Y также является решением. Рассмотрим координаты вектора Y . Для свободных переменных (индексы от $R + 1$ до n) по построению векторов X_i получим: $y_{R+k} = \gamma_{R+k} - \gamma_{R+k} \cdot 1 = 0$. Таким образом, у решения Y все свободные переменные равны нулю. В методе Гаусса значения главных переменных определяются свободными однозначно. Если все свободные переменные — нули, то и главные переменные обязаны быть нулями. Значит, $Y = \mathbf{0}$, что и доказывает разложение X^* по векторам ФСР.

Источники

- Лекция № 2, тема «Однородные СЛАУ», временной отрезок 54:00–58:00
- Лекция № 3, тема «Однородные системы. Структура общего решения», временной отрезок 97:00–112:00
- PDF «Линейная алгебра_compressed (1).pdf», раздел 4 «Однородные СЛАУ», стр. 13–15
- PDF «Вопросы», вопрос № 6

1.7 Основная лемма о линейной зависимости

Определение

Пусть $a_1, a_2, \dots, a_k$ — набор векторов из линейного пространства V над полем F . **Линейной комбинацией** этих векторов называется выражение вида:

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_k a_k$$

где $\lambda_i \in F$ — скаляры. Линейная комбинация называется **тривиальной**, если все её коэффициенты равны нулю ($\lambda_i = 0$). Если хотя бы один коэффициент отличен от нуля, комбинация называется **нетривиальной**.

Определение

Система векторов $\{a_1, \dots, a_k\}$ называется **линейно независимой** (ЛНЗ), если их линейная комбинация равна нулевому вектору $\mathbf{0}$ только в тривиальном случае (когда все $\lambda_i = 0$). В противном случае (если существует нетривиальный набор коэффициентов, дающий $\mathbf{0}$) система называется **линейно зависимой** (ЛЗ).

Теорема (Основная лемма о линейной зависимости)

Пусть в линейном пространстве V заданы две системы векторов:

1. $S_1 = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$ — система из r векторов.

2. $S_2 = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ — система из k векторов.

Если система S_1 является линейно независимой и каждый вектор из S_1 линейно выражается через векторы системы S_2 , то количество векторов в первой системе не может превышать количества векторов во второй:

$$r \leq k$$

Доказательство

Докажем от противного. Предположим, что $r > k$. Согласно условию, каждый вектор a_i выражается через векторы b_j . Запишем эти разложения:

$$\begin{cases} a_1 = \alpha_{11}b_1 + \alpha_{21}b_2 + \dots + \alpha_{k1}b_k \\ a_2 = \alpha_{12}b_1 + \alpha_{22}b_2 + \dots + \alpha_{k2}b_k \\ \dots \\ a_r = \alpha_{1r}b_1 + \alpha_{2r}b_2 + \dots + \alpha_{kr}b_k \end{cases}$$

Попробуем построить нетривиальную линейную комбинацию векторов $a_1, \dots, a_r$, равную $\mathbf{0}$. Рассмотрим уравнение:

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_r a_r = \mathbf{0}$$

Подставим в это равенство выражения для a_i через векторы системы S_2 :

$$\lambda_1 \left(\sum_{j=1}^k \alpha_{j1} b_j \right) + \lambda_2 \left(\sum_{j=1}^k \alpha_{j2} b_j \right) + \dots + \lambda_r \left(\sum_{j=1}^k \alpha_{jr} b_j \right) = \mathbf{0}$$

Перегруппируем слагаемые, собирая коэффициенты при каждом векторе b_j :

$$\left(\sum_{i=1}^r \alpha_{i1} \lambda_i \right) b_1 + \left(\sum_{i=1}^r \alpha_{i2} \lambda_i \right) b_2 + \dots + \left(\sum_{i=1}^r \alpha_{ik} \lambda_i \right) b_k = \mathbf{0}$$

Для того чтобы это равенство выполнялось, достаточно потребовать, чтобы коэффициенты при каждом b_j обратились в ноль. Это приводит нас к однородной СЛАУ относительно неизвестных $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$:

$$\begin{cases} \alpha_{11}\lambda_1 + \alpha_{12}\lambda_2 + \dots + \alpha_{1r}\lambda_r = 0 \\ \alpha_{21}\lambda_1 + \alpha_{22}\lambda_2 + \dots + \alpha_{2r}\lambda_r = 0 \\ \dots \\ \alpha_{k1}\lambda_1 + \alpha_{k2}\lambda_2 + \dots + \alpha_{kr}\lambda_r = 0 \end{cases}$$

В этой системе k уравнений и r неизвестных. По нашему предположению $r > k$, то есть число неизвестных больше числа уравнений. Согласно следствию из метода Гаусса, такая однородная система обязательно имеет нетривиальное решение $(\lambda_1^*, \dots, \lambda_r^*)$, где не все λ_i^* равны нулю.

Следовательно, мы нашли нетривиальную линейную комбинацию векторов $a_1, \dots, a_r$, равную $\mathbf{0}$, что означает линейную зависимость системы S_1 . Это противоречит условию теоремы о том, что S_1 линейно независима. Полученное противоречие доказывает, что наше предположение $r > k$ ложно, и $r \leq k$.

Источники

- Лекция № 3, тема «Основная лемма линейной зависимости», временной отрезок 110:00–115:00
- Лекция № 5, тема «Основная лемма в общем виде», временной отрезок 171:00–173:00
- PDF «Линейная алгебра_compressed (1).pdf», раздел 4, теорема 3 «Основная лемма о линейной зависимости», стр. 15–16 (702–703)
- PDF «Вопросы», вопрос № 7

1.8 ФСР однородной системы. Теорема о ФСР. Примеры нахождения ФСР

Определение

Пусть дана однородная система линейных алгебраических уравнений $AX = \mathbf{0}$, где n — число неизвестных, а $R = \text{rk}(A)$. Упорядоченный набор векторов-столбцов $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_k\}$ называется **фундаментальной системой решений** (ФСР) этой системы, если:

1. Каждый вектор Y_i является решением данной системы.
2. Система векторов $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_k\}$ линейно независима (базис в пространстве решений).
3. Любое решение системы X может быть представлено в виде их линейной комбинации: $X = c_1 Y_1 + c_2 Y_2 + \dots + c_k Y_k$.

Теорема (О количестве векторов в ФСР)

Если ранг матрицы A однородной системы $AX = \mathbf{0}$ равен $R < n$, то любая фундаментальная система решений состоит ровно из $n - R$ решений.

Доказательство

Доказательство состоит из двух частей: существования ФСР из $n - R$ векторов и доказательства того, что количество векторов в любой ФСР неизменно.

1. Построение (существование). Приведем систему к ступенчатому виду методом Гаусса. Пусть (после возможного переименования) переменные $x_1, \dots, x_R$ — главные, а $x_{R+1}, \dots, x_n$ — свободные. Придадим свободным переменным значения, образующие единичную матрицу размера $(n - R) \times (n - R)$:

$$\begin{pmatrix} x_{R+1} \\ x_{R+2} \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Для каждого такого набора однозначно вычисляются значения главных переменных. Полученные векторы $X_1, X_2, \dots, X_{n-R}$ линейно независимы, так как матрица,

составленная из них, содержит единичный минор порядка $n - R$ (в строках, соответствующих свободным переменным). Полнота этой системы (то, что любое решение есть их линейная комбинация) следует из однозначности определения главных переменных через свободные в методе Гаусса.

2. Единственность количества (через основную лемму о линейной зависимости). Пусть $\{X_1, \dots, X_{n-R}\}$ — ФСР специального вида, построенная выше, а $\{Y_1, \dots, Y_k\}$ — любая другая ФСР.

- Так как Y_i — линейно независимы и выражаются через X_j (по определению ФСР), то по основной лемме о линейной зависимости $k \leq n - R$.
- Так как X_j — линейно независимы и выражаются через Y_i (так как Y_i — ФСР), то $n - R \leq k$.

Из двух неравенств получаем $k = n - R$. Теорема доказана.

Теорема (О структуре общего решения)

Общее решение однородной СЛАУ X_O представляется в виде:

$$X_O = c_1 Y_1 + c_2 Y_2 + \dots + c_{n-R} Y_{n-R}$$

где $\{Y_1, \dots, Y_{n-R}\}$ — любая ФСР системы, а c_i — произвольные постоянные.

Пример нахождения ФСР специального вида: Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

1. Приведем к ступенчатому виду. Главные переменные: x_1, x_3 (первые ненулевые коэффициенты в строках), свободные: x_2, x_4 . 2. Строим таблицу для нахождения ФСР:

x_1	x_3	x_2	x_4
-1	0	1	0
-1/2	1/2	0	1

3. Для первой строки ($x_2 = 1, x_4 = 0$): из второго уравнения $-2x_3 + 0 = 0 \implies x_3 = 0$; из первого $x_1 + 1 + 0 = 0 \implies x_1 = -1$. Получаем $Y_1 = (-1, 1, 0, 0)^T$. 4. Для второй строки ($x_2 = 0, x_4 = 1$): из второго уравнения $-2x_3 + 1 = 0 \implies x_3 = 1/2$; из первого $x_1 + 0 + 1/2 = 0 \implies x_1 = -1/2$. Получаем $Y_2 = (-1/2, 0, 1/2, 1)^T$. 5. Чтобы убрать дроби, умножим Y_2 на 2: $\tilde{Y}_2 = (-1, 0, 1, 2)^T$. **Ответ в векторной форме:**

$$X = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Источники

- Лекция №3, тема «Фундаментальная система решений (ФСР)», временной отрезок 114:00–124:00
- PDF «Линейная алгебра_compressed (1).pdf», раздел 4 «Однородные СЛАУ», стр. 14–15 (701–702)
- PDF «Вопросы», вопрос №8

1.9 Неоднородные системы. Теорема об общем решении неоднородной системы

Определение

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) вида $AX = B$ называется **неоднородной**, если столбец свободных членов $B \neq 0$. Каждой такой системе можно поставить в соответствие **однородную систему** $AX = 0$ с той же основной матрицей A .

Согласно теореме Кронекера–Капелли, неоднородная система совместна тогда и только тогда, когда ранг основной матрицы равен рангу расширенной матрицы ($\text{rk}(A) = \text{rk}(\tilde{A}) = R$).

Теорема (Об общем решении неоднородной системы)

Пусть дана совместная система $AX = B$. Если ранг матрицы R меньше числа неизвестных n , то общее решение неоднородной системы X_H представляется в виде:

$$X_H = X_O + X_C$$

где X_O — общее решение соответствующей однородной системы, а X_C — некоторое частное решение неоднородной системы. Более развернуто (используя ФСР):

$$X_H = c_1 Y_1 + c_2 Y_2 + \dots + c_{n-R} Y_{n-R} + X_C$$

где $\{Y_1, \dots, Y_{n-R}\}$ — фундаментальная система решений (ФСР) однородной системы $AX = 0$.

Доказательство

Доказательство состоит из двух частей: проверки того, что сумма является решением, и того, что любое решение системы представляется в таком виде.

1. Проверка решения (достаточность). Пусть X_O — решение однородной системы ($AX_O = 0$), а X_C — частное решение неоднородной системы ($AX_C = B$). Подставим их сумму в исходное уравнение, пользуясь дистрибутивностью умножения матриц:

$$A(X_O + X_C) = AX_O + AX_C = 0 + B = B$$

Следовательно, вектор $X_H = X_O + X_C$ является решением неоднородной системы.

2. Полнота (необходимость). Покажем, что всякое решение системы можно получить по этой формуле. Пусть X^* — произвольное решение неоднородной системы

($AX^* = B$). Рассмотрим вектор $Y = X^* - X_C$. Применим к нему матрицу A :

$$AY = A(X^* - X_C) = AX^* - AX_C = B - B = \mathbf{0}$$

Это означает, что вектор Y является решением однородной системы $AX = \mathbf{0}$. Следовательно, по теореме о структуре общего решения однородной системы, он может быть представлен как X_O (линейная комбинация векторов ФСР):

$$Y = c_1 Y_1 + \dots + c_{n-R} Y_{n-R} = X_O$$

Тогда исходное решение X^* можно записать как:

$$X^* = Y + X_C = X_O + X_C$$

Теорема доказана.

Геометрический смысл: Множество решений неоднородной системы представляет собой «плоскость» в пространстве $\mathbb{R}^n$, полученную путем параллельного переноса подпространства решений однородной системы на вектор частного решения X_C .

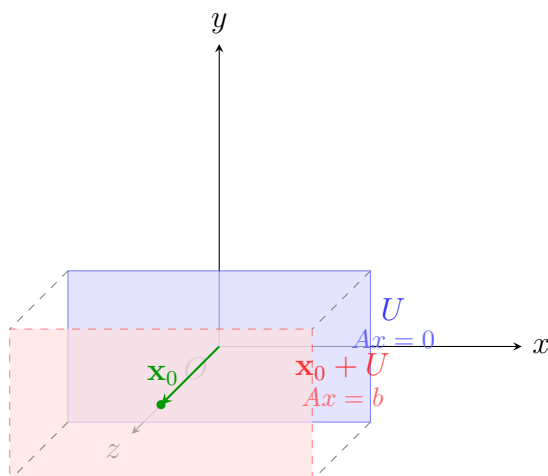


Рис. 1: Подпространство U (решения $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$) и смежный класс $\mathbf{x}_0 + U$ (решения $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$), параллельный ему и смещённый на частное решение $\mathbf{x}_0$.

Источники

- Лекция № 4, тема «Неоднородные системы», временной отрезок 00:00–10:00
- PDF «Линейная алгебра_compressed (1).pdf», раздел 5 «Неоднородные СЛАУ», стр. 15–16 (701–702)
- PDF «Марков Лекции по алгебре.pdf», Лекция 10, раздел 3, стр. 43–46 (798, 903–909)
- PDF «Вопросы», вопрос № 9

1.10 Определение линейного пространства. Простейшие свойства. Примеры

Определение

Множество V называется **линейным (векторным) пространством** над числовым полем F (где F — это $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), если на нём введены две операции:

1. **Сложение** (бинарная операция): каждой паре элементов $a, b \in V$ ставится в соответствие единственный элемент $c \in V$, называемый их суммой ($c = a + b$).
2. **Умножение на скаляр** (небинарная операция): каждому элементу $a \in V$ и каждому скаляру $\lambda \in F$ ставится в соответствие единственный элемент $c \in V$, называемый произведением вектора на число ($c = \lambda a$).

При этом указанные операции должны удовлетворять восьми аксиомам:

1. $a + b = b + a$ для любых $a, b \in V$ (коммутативность сложения).
2. $(a + b) + c = a + (b + c)$ для любых $a, b, c \in V$ (ассоциативность сложения).
3. Существует такой элемент $\mathbf{0} \in V$, что $a + \mathbf{0} = a$ для любого $a \in V$ (существование нулевого вектора).
4. Для любого $a \in V$ существует такой элемент $-a \in V$, что $a + (-a) = \mathbf{0}$ (существование противоположного элемента).
5. $1 \cdot a = a$ для любого $a \in V$, где 1 — единица поля F .
6. $\lambda(\mu a) = (\lambda\mu)a$ для любых $\lambda, \mu \in F$ и $a \in V$.
7. $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$ для любых $\lambda, \mu \in F$ и $a \in V$.
8. $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$ для любого $\lambda \in F$ и $a, b \in V$.

В лекциях элементы пространства V называются **векторами** (обозначаются латинскими буквами без стрелок), а элементы поля F — **скалярами** (обозначаются греческими буквами).

Теорема (Простейшие свойства)

В любом линейном пространстве выполняются следующие свойства:

1. Нулевой вектор $\mathbf{0}$ единственен.
2. Для каждого вектора a противоположный вектор $-a$ единственен.
3. $0 \cdot a = \mathbf{0}$ для любого $a \in V$ (здесь 0 — числовой ноль, $\mathbf{0}$ — векторный).
4. $(-1) \cdot a = -a$ для любого $a \in V$.
5. $\lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ для любого скаляра $\lambda \in F$.

1. Единственность нуля. Предположим, что существуют два нуля $\mathbf{0}_1$ и $\mathbf{0}_2$. По аксиоме (3):

$$\mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2$$

С другой стороны, в силу коммутативности и той же аксиомы:

$$\mathbf{0}_2 = \mathbf{0}_2 + \mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2$$

Следовательно, $\mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_2$.

2. Единственность противоположного элемента. Пусть для вектора a существуют два противоположных элемента a'_1 и a'_2 . Тогда:

$$a'_1 = a'_1 + \mathbf{0} = a'_1 + (a + a'_2) = (a'_1 + a) + a'_2 = \mathbf{0} + a'_2 = a'_2$$

3. Умножение числового нуля на вектор. Рассмотрим равенство $0 + 0 = 0$ в поле F . Тогда $(0 + 0)a = 0a$. По аксиоме (7): $0a + 0a = 0a$. Прибавим к обеим частям противоположный элемент для $0a$ (обозначим его $-(0a)$):

$$0a + 0a + (-(0a)) = 0a + (-(0a)) \implies 0a + \mathbf{0} = \mathbf{0} \implies 0a = \mathbf{0}$$

4. Связь противоположного вектора с числом -1 . Покажем, что сумма $a + (-1)a$ дает $\mathbf{0}$:

$$a + (-1)a = 1 \cdot a + (-1) \cdot a = (1 + (-1))a = 0 \cdot a = \mathbf{0}$$

В силу единственности противоположного элемента, $(-1)a = -a$.

5. Умножение скаляра на нулевой вектор. Рассмотрим $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$. Тогда $\lambda(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = \lambda\mathbf{0}$. По аксиоме (8): $\lambda\mathbf{0} + \lambda\mathbf{0} = \lambda\mathbf{0}$. Прибавляя противоположный к $\lambda\mathbf{0}$, получаем $\lambda\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

Примеры линейных пространств:

- 1. Геометрические векторы (LPV):** Множество векторов на прямой, на плоскости или в трехмерном пространстве с обычными операциями сложения и умножения на число.
- 2. Координатное пространство (F^n):** Множество упорядоченных наборов из n чисел (строк или столбцов). Операции проводятся покомпонентно.
- 3. Пространство матриц $M_{m,n}$:** Множество прямоугольных матриц размера $m \times n$. Нулем является нулевая матрица.
- 4. Пространство непрерывных функций $C[a, b]$:** Функции, непрерывные на отрезке $[a, b]$. Это пример бесконечномерного пространства.
- 5. Пространство многочленов P_n :** Многочлены степени не выше n . *Важное замечание:* множество многочленов степени **ровно** n ($n > 0$) не является линейным пространством, так как операция сложения может вывести из этого множества (например, $t^n + (-t^n) = 0$), и в нём нет нулевого элемента.
- 6. Пространство решений однородной СЛАУ:** Если X_1 и X_2 — решения системы $AX = \mathbf{0}$, то их сумма и произведение на число также являются решениями. Множество решений неоднородной системы линейным пространством **не является**.

Источники

- Лекция № 4, тема «Линейные пространства», временной отрезок 140:10–154:00
- PDF «Линейная алгебра_compressed (1).pdf», раздел 1 «Понятие линейного пространства», стр. 703–707
- PDF «Вопросы», вопрос № 10

2 Вопросы без доказательств